# 多序列比对的编辑和发布：Jalview 的编辑和发布

除了给多序列比对上彩妆，有时还需要给它修理一下局部瑕疵，也就是对局部位置进行手动调整。比如，从前期实验我们得知，图 1 中方框所示区域的 TLR2、10、6、1 这四条序列的第 53 列应该往右挪一列，跟 TLR9、8、7 这三条序列的第 54 列对在一起。TLR2、10、6、1 这四条序列的第 53 列补空位。其他位置不动。

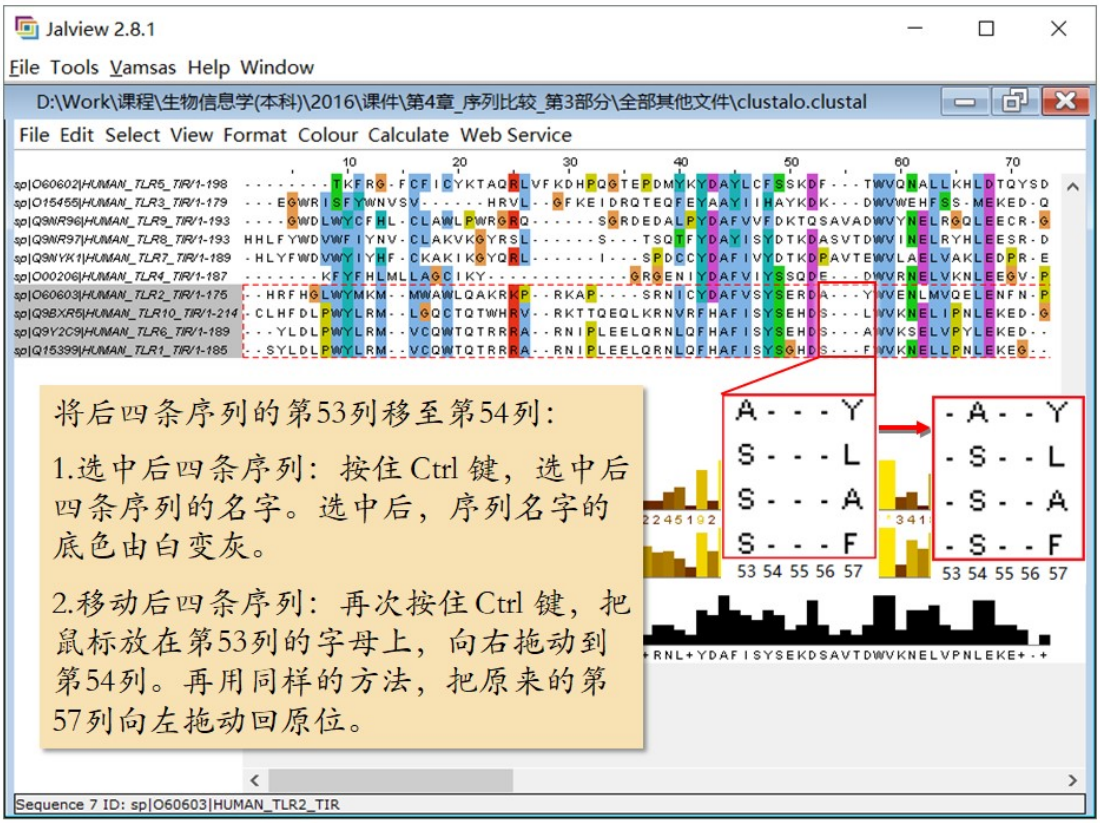



图 1. 多序列比对局部位置调整

要进行如上调整，首先要同时选中要处理的 TLR2、10、6、1 这四条序列：按住 Ctrl 建，用鼠标点击这四条序列的名字。选中后，序列名字的底色由白变灰，且四条序列被框入红色虚线框中。然后，再次按住 Ctrl 键，把鼠标放在任意选中序列的第 53 列的字母上，并向右拖动至第 54 列。拖动后选中序列的第 53 列自动补充空位，原第 53 列移至第 54 列，但是从第 55 列开始往后的位置也都跟着向右移了一位。所以需要再次用同样的方法，按住 Ctrl 键，把鼠标放在任意选中序列的第 58 列的字母上，向左拖动至第 57 列的位置，以保持第 53、54 列以外的位置不变。如此，便完成了手动调整。

多序列比对的外观也很重要。默认情况下，多序列比对是单行显示的。由于序列长，需

要拖动窗口拉条才能浏览全部。这样不利于查看分析，也不利于将导出的比对图片插入文献。如果想要让多序列比对根据 Jalview 窗口的宽度自动换行，可以在 Format 菜单下勾选“Wrap”（图 2）。此外，还可以通过“Font…”窗口对字体格式、大小等进行调整。

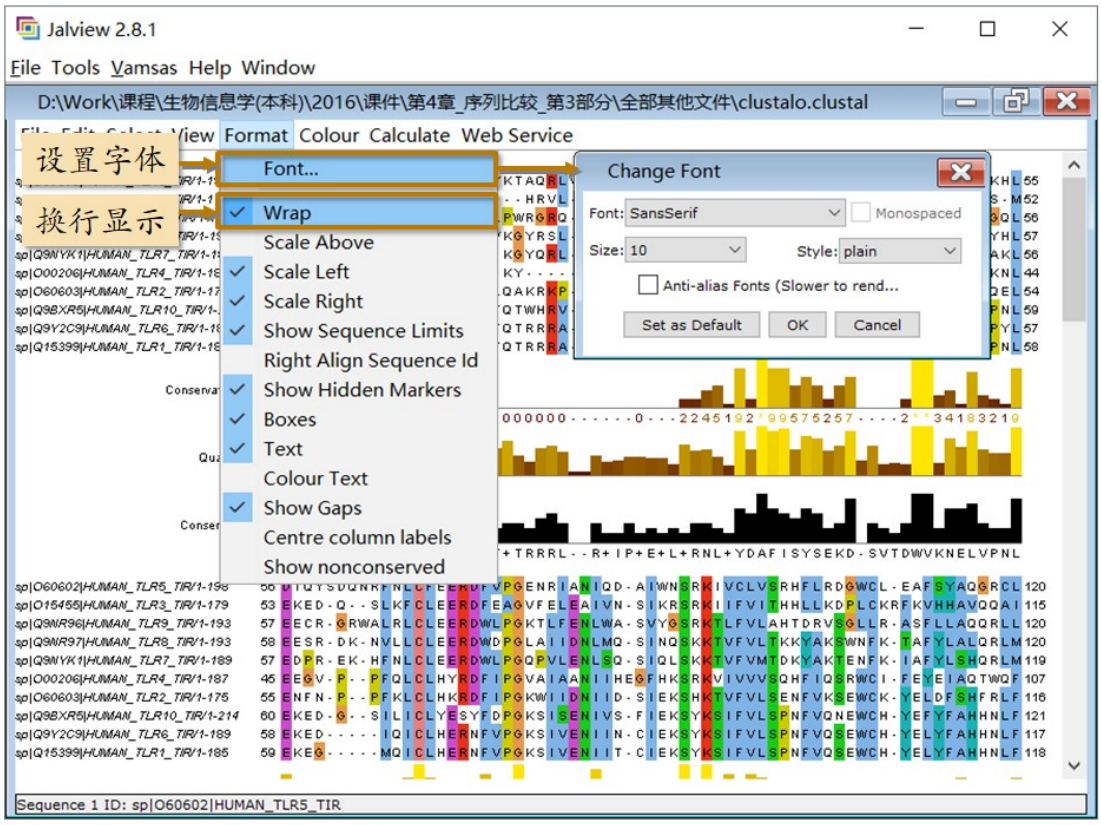



图 2. 多序列比对外观的调整

如果你只需要多序列比对，而不需要有关保守度等的注释行。可以关闭 View 标签下的“Show annotations”选项，以达到去掉注释行的目的。

Jalview 除了有编辑多序列比对的功能还有很多分析功能。比如，可以按照序列的名字、两两一致度或其他规则给比对中的序列重新排序以及为选中的两条序列做双序列全局比对（图 4）、为选中的一组序列计算各种系统发生树（图 5）、或者用在线软件为某一条序列预测二级结构（图 6）。Web service 菜单下的所有功能都需要网络支持才能运行。更多 Jalview 的功能需要大家在实践中不断摸索。

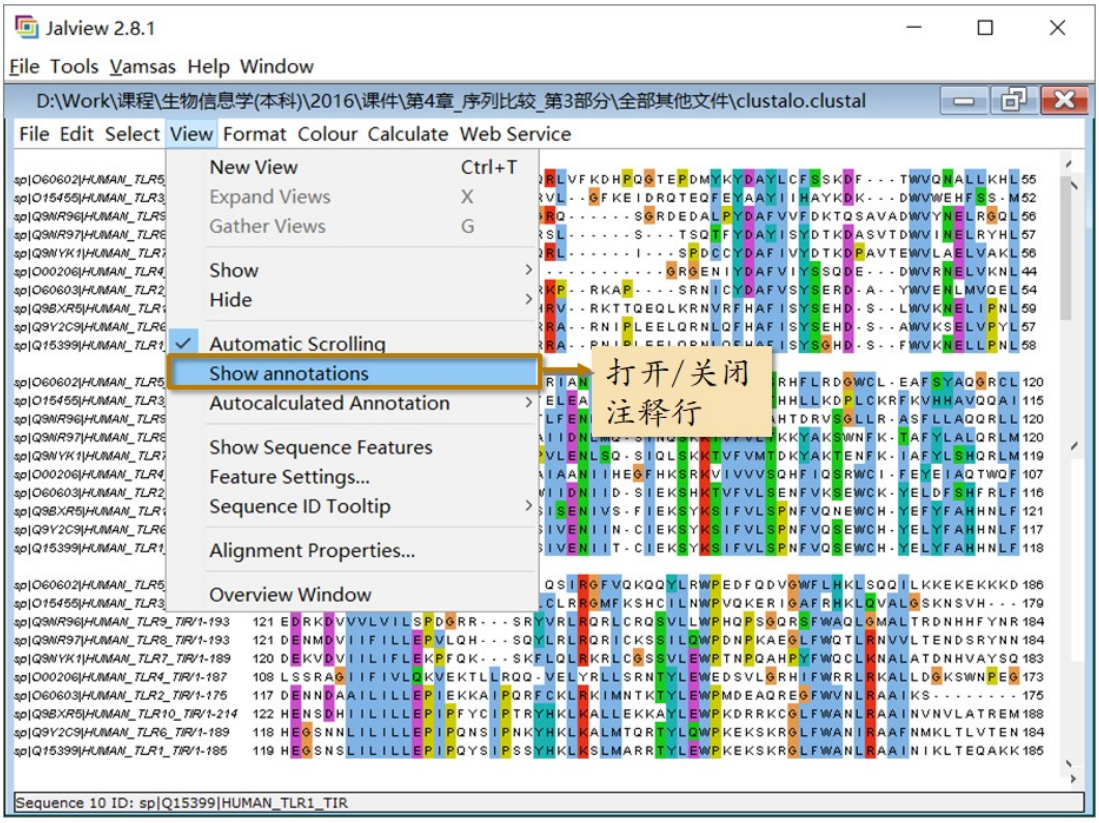



图 3. 注释行的打开与关闭

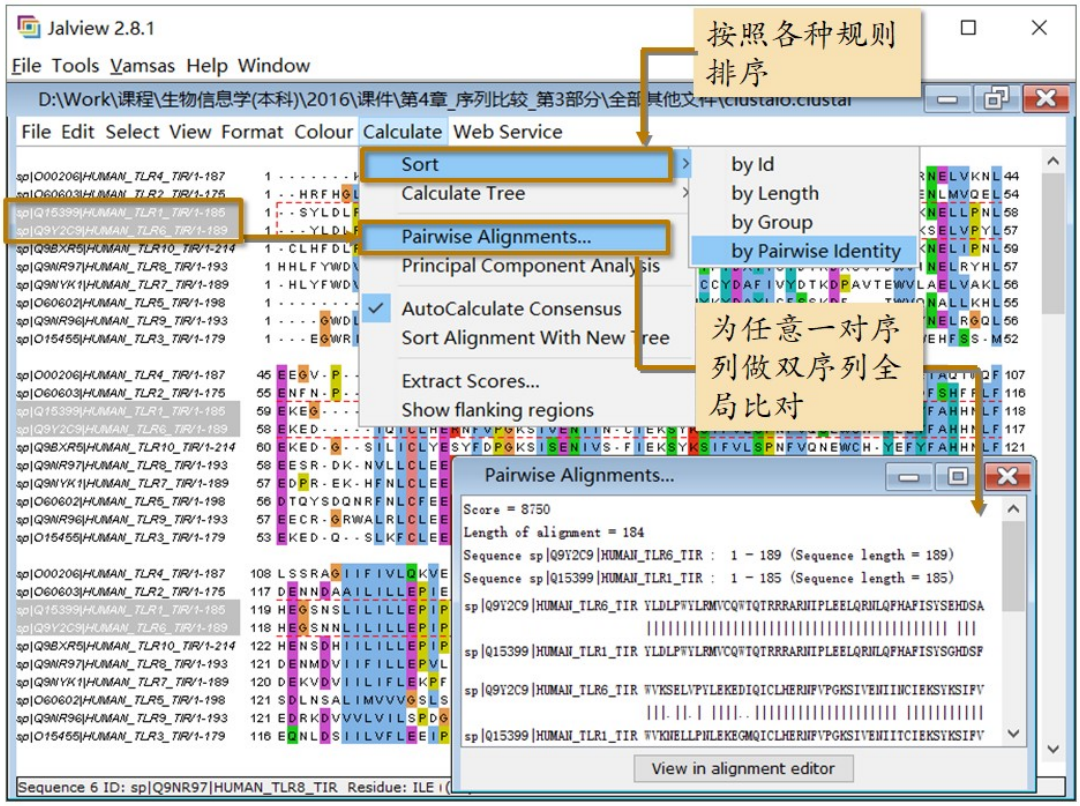



图 4. 序列排序和双序列全局比对

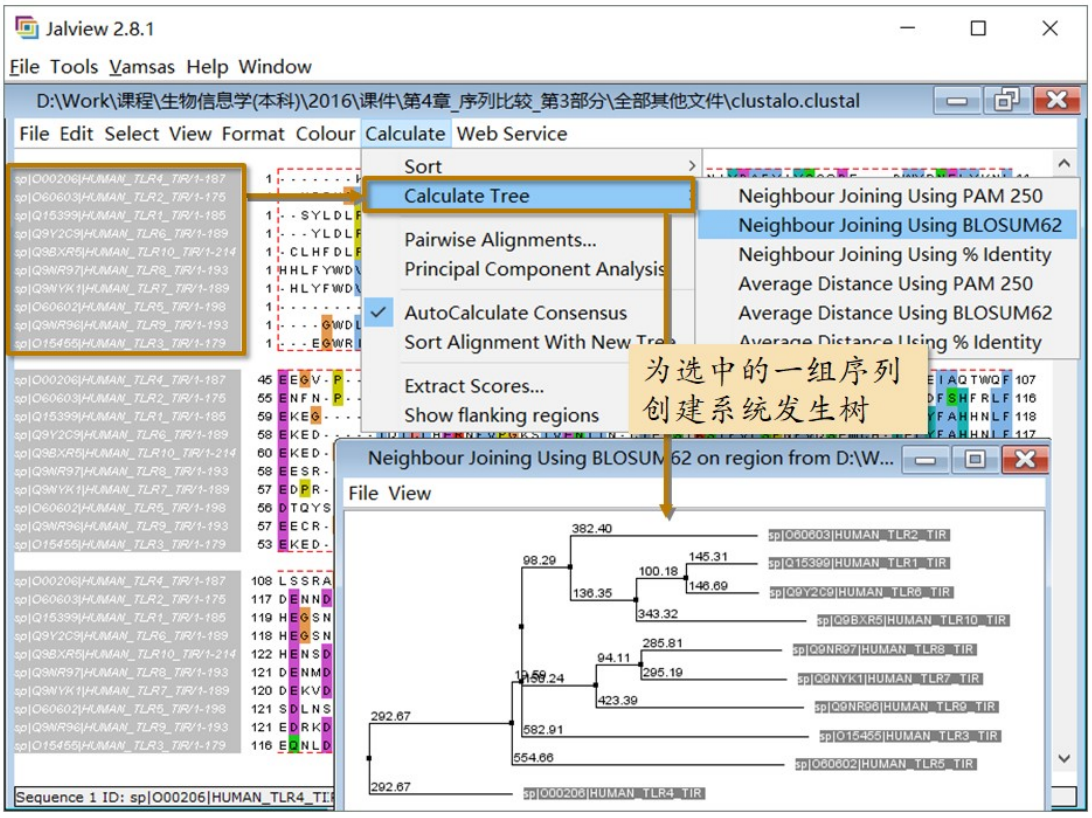



图 6. 计算系统发生树

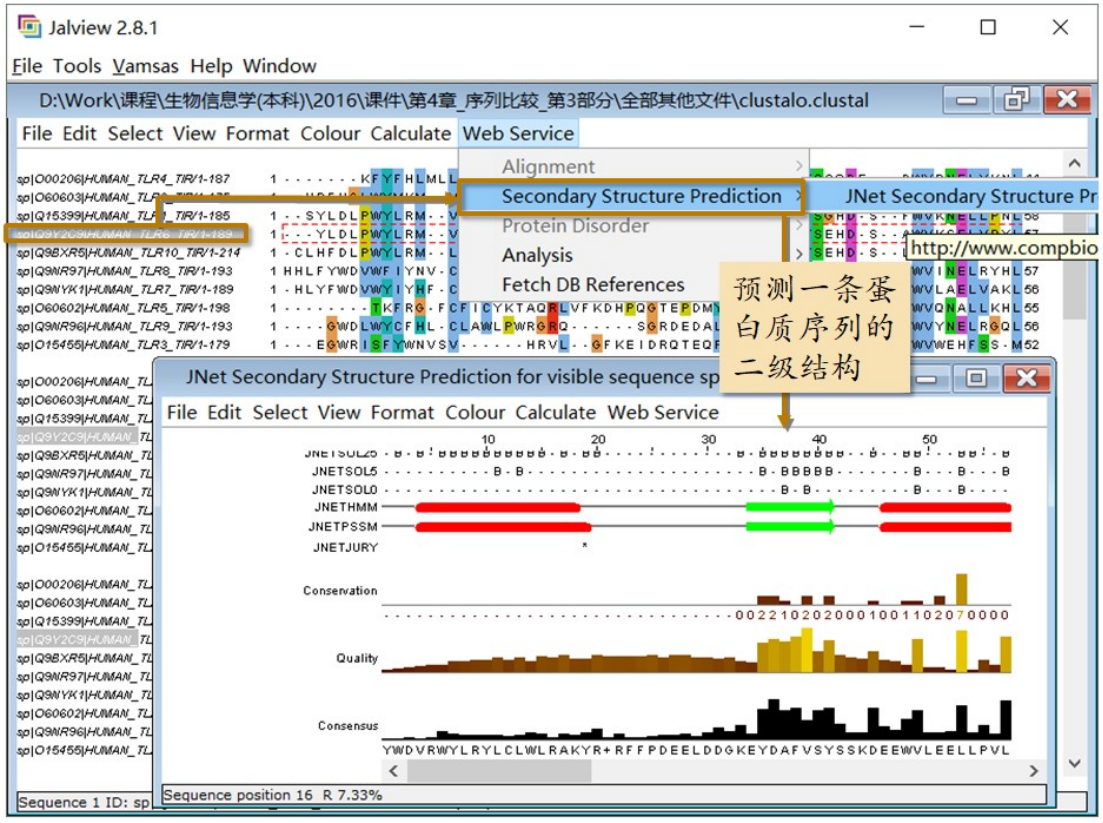



图 7. 预测蛋白质二级结构

最后一步就是导出多序列比对为图片，插入到需要的地方：File 菜单 - Export Image - 选择图片格式 - 保存（图 8）。

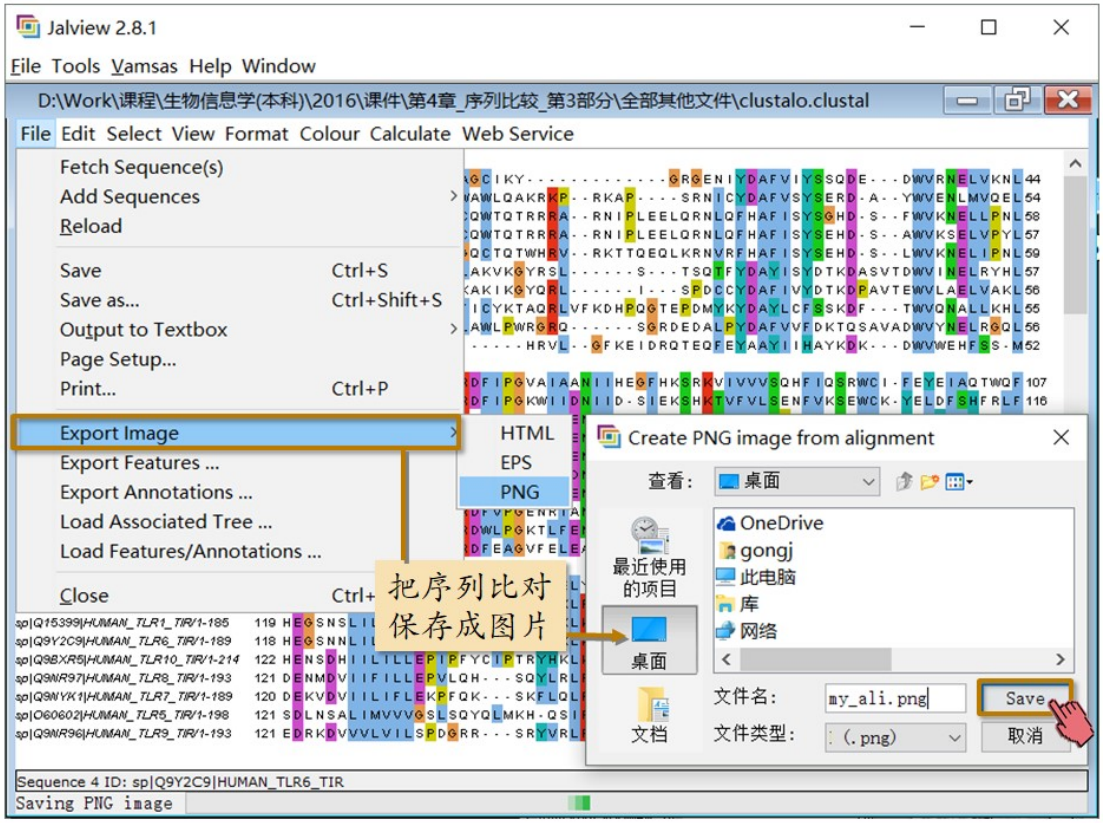



图 8. 导出编辑后的多序列比对

除了 Jalview，还有很多比对美化工具（表 1）。Boxshade 擅长黑白制图。因很多学术期刊只收取彩图的编辑费，所以黑白图可以节省科研经费。ESPript 的功能十分强大。MView 擅长把彩色多序列比对转换成 HTML 源代码。这样就可以将它直接插入网页，并方便以文本形式选取。

**多序列比对编辑工具**

| 名称 | 网址 | 特点 |
|---|---|---|
| JalView | http://www.jalview.org | JAVA，可嵌入网页 |
| Boxshade | http://www.ch.embnet.org/software/BOX_form.html | 擅长黑白作图 |
| ESPript | http://espript.ibcp.fr/ESPript/ESPript | 功能强大 |
| MView | http://bio-mview.sourceforge.net | 擅长转换成 HTML 源码 |

表 1. 多序列比对编辑工具列表

多序列比对是生物数据分析中特别常用的，也是文章里经常出现的，把它做漂亮了会令你的文章增色不少。把它分析好了，就会从中挖掘出许许多多重要的信息。